

Hackathon SARIMA: Predicción del Crédito al Sector Privado en el Perú (1993–2025) usando SARIMA

Prof. Cristian López Del Alamo

Objetivo

Aplicar un modelo **SARIMA** para predecir el comportamiento del **Crédito al Sector Privado** en el Perú entre 1993 y 2025, utilizando datos mensuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El propósito es que los estudiantes comprendan cómo construir un modelo temporal, evaluar su estacionariedad, seleccionar parámetros y generar pronósticos confiables.

Descripción de los datos

- **Serie:** Crédito al Sector Privado (millones de soles)
- **Frecuencia:** Mensual
- **Periodo:** Enero 1993 – Agosto 2025 (392 observaciones)
- **Fuente:** Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
- Download Dataset

Ejemplo del formato del archivo `credito_privado_93_25.csv`:

```
Fecha,Credito_Privado
1993-01-01,13250
1993-02-01,13380
...
2025-08-01,605000
```

Duración total

2 horas.



Actividades

1. Exploración inicial (4 puntos)

- Cargar la base de datos y convertir la columna **Fecha** a formato fecha.
- Graficar la serie y analizar visualmente la tendencia y estacionalidad.
- Dividir los datos:
 - Entrenamiento: 80% inicial (1993–2018).
 - Prueba: 20% final (2019–2025).

2. Análisis de estacionariedad (4 puntos)

- Aplicar la prueba ADF (Dickey–Fuller Aumentada).
- En caso de no estacionariedad, aplicar diferenciación o logaritmo.
- Graficar la serie transformada y verificar su estabilidad.

3. Identificación del modelo (4 puntos)

- Graficar la ACF y PACF.
- Sugerir combinaciones posibles de (p, d, q) y (P, D, Q, m) .
- Justificar la elección del modelo base.

4. Ajuste y evaluación (6 puntos)

- Ajustar el modelo SARIMA propuesto.
- Comparar modelos mediante AIC y BIC.
- Realiza pruebas de ruido blanco a los residuales.
- Realizar pronósticos sobre el conjunto de prueba.
- Calcular métricas: MAE, RMSE, MAPE.
- Graficar valores reales vs. predichos y determinar el periodo m .

5. Conclusión y discusión (2 puntos)

- Evaluar el desempeño del modelo.
- Identificar posibles fuentes de error.
- Proponer mejoras o inclusión de regresores externos.

Rúbrica (Total: 20 puntos)

Criterio	Puntos	Descripción
Exploración inicial	4	Carga, gráfico y división correcta.
Estacionariedad	4	ADF y transformación apropiada.
Identificación del modelo	4	ACF/PACF interpretados correctamente.
Ajuste y evaluación	6	Modelo válido, métricas y visualización.
Conclusión y discusión	2	Análisis reflexivo y coherente.
Total	20	

Recomendaciones técnicas

- Evitar modelos con parámetros excesivos.
- Trabajar con $\log(\text{Crédito})$ si la serie crece exponencialmente.
- Bibliotecas recomendadas:

`pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `statsmodels`, `sklearn`